

Studio dei punti stazionari $(c \in (a, b): f'(c) = 0)$

c si est nel, $c \in]a, b[\Rightarrow c$ è stazionario

Vediamo no es: $f(x) = x^3$ $c = 0$

se $\exists \eta > 0$:
in $]c - \eta, c[$ $f'(x) < 0$
e in $]c, c + \eta[$ $f'(x) > 0$

allora in $]c - \eta, c[$ f è strett decr per il criterio di monotonia: $f(x) \geq f(c)$

in $]c, c + \eta[$ f cresce per il limite di monotonia

analogamente se in $]c - \eta, c[$ $f'(x) > 0$
e in $]c, c + \eta[$ $f'(x) < 0$

$\Downarrow$

$x = c$ è
punto di max
relativo

Quindi $x = c \in]a, b[$ stazionario e di estremo relativo se in corrispondenza di c cambia segno

Altro metodo: ricorrere in f'' Supp che f sia deriv in (a, b) e che $\exists f''(c) > 0$

Allora il p. $x = c$ è di min rel

Infatti $f''(c) > 0 \Rightarrow f'$ cresce in c e da $f'(c) = 0 \Rightarrow$

$\exists \eta > 0$: in $]c - \eta, c[$ $f'(x) < 0$

in $]c, c + \eta[$ $f'(x) > 0$

Ne segue che c è punto di minimo

Se $f''(c) < 0$ c è p. di max relativo

Ricerca degli estremi assoluti

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue

Teorema di Weierstrass $\Rightarrow \exists x_1, x_2 \in [a, b] : f(x_1) = m$
 $f(x_2) = M$

Dove sono x_1, x_2 ? cerchiamo di es: x_1 (lo stesso per x_2)

se $x_1 \in]a, b[\Rightarrow \begin{cases} \text{se } \exists f'(x_1) \text{ che vale zero} \\ \exists f'(x_1) \end{cases}$

opp $x_1 \in \{a, b\}$

Cerchiamo allora x_1, x_2 nei seguenti insiemi:

$$A = \{c \in]a, b[: f'(c) = 0\}$$

$$B = \{c \in]a, b[: \nexists f'(c)\}$$

$$C = \{a, b\}$$

$$\text{es: } f(x) = x^2 - x + 1 \quad [a, b] = [0, 2]$$

$$f'(x) = 2x - 1 = 0 \text{ per } x = \frac{1}{2} \in]0, 2[$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \quad f(0) = 1 \quad f(2) = 3$$

$$\min_{[0, 2]} f = \frac{3}{4} = f\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\max_{[0, 2]} f = 3 = f(2)$$

teoremi di prolungamento delle derivate

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ continue

$c \in (a, b)$

f deriv. in $(a, b) \setminus \{c\}$

$\exists \lim_{x \rightarrow c} f'(x) = l \ (l \in \mathbb{R} \text{ oppure } l = \pm \infty)$

$$\text{t.h.} \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = l$$

Esempio: $f(x) = \arcsin x$ in $[-1, 1]$ è continue

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ in }]-1, 1[$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm 1} f'(x) = +\infty \Rightarrow \nexists f'(-1), \nexists f'(1)$$

$$f(x) = |x^2 - 4| - 2x + 1 = \begin{cases} 5 - x^2 - 2x \\ x^2 - 2x - 3 \end{cases}$$

$$-2 < x < 2 \quad f'(x) = -2x - 2$$

$$x < -2, x > 2 \quad f'(x) = 2x - 2$$

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{2})^-} f'(x) = -6 = f'_-(-2)$$

$$\Rightarrow \nexists f'(-2)$$

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f'(x) = 2 = f'_+(-2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = -6 = f'(2)$$

$$\Rightarrow \nexists f'(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = 2 = f'_+(2)$$

trovare gli estremi di $f(x) = x^2 - 4x + 3|x| + 2$ in $[-1, 3]$

$$A = \{ c \in]-1, 3[: f'(c) = 0 \}$$

$$B = \{ c \in]-1, 3[: f'(c) \}$$

$$C = \{-1, 3\}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 7x + 2 & -1 \leq x < 0 \\ x^2 - x + 2 & 0 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

$$-1 \leq x < 0$$

$$0 \leq x \leq 3$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 7 & -1 < x < 0 \\ 2x - 1 & 0 < x < 3 \end{cases}$$

$$-1 < x < 0$$

$$0 < x < 3$$

$$2x - 7 = 0 \quad \text{per } x = \frac{7}{2} \in]-1, 0[$$

$$2x - 1 = 0 \quad \text{per } x = \frac{1}{2} \in]0, 3[\quad A = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = -7 = f'_-(0)$$

$$\Rightarrow \nexists f'(0)$$

$$B = \{0\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -1 = f'_+(0)$$

$$C = \{-1, 3\}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{7}{4}$$

$$f(0) = 2$$

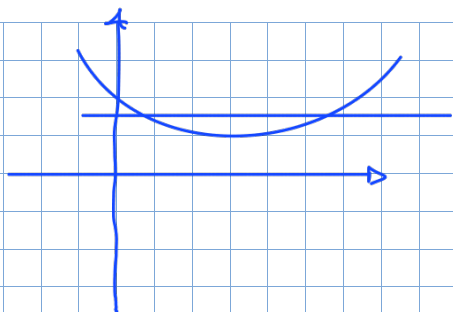
$$f(-1) = 10 \quad f(3) = 8$$

$$\min_{[-1, 3]} f = \frac{7}{4} = f\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\max_{[-1, 3]} f = 10 = f(-1)$$

Ricordiamo che: $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa in (a, b) se $\text{epi}(f)$ è convesso

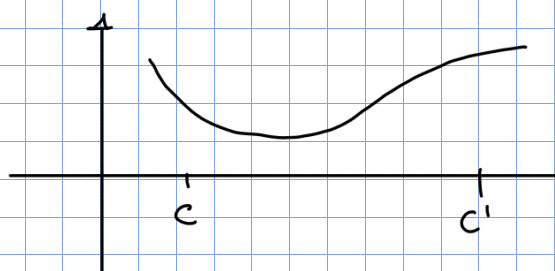
$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y) \quad \forall x, y \in (a, b) \\ \forall t \in [0, 1]$$



Convinit  locale

$$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \quad c \in (a, b) \quad \exists f'(c)$$

eq. della tangente $y = f(c) + f'(c)(x - c)$



f convessa in c
 f concava in c'

Semipiano superiore

$$\bar{S} = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq f(c) + f'(c)(x - c) \}$$

Semipiano inferiore

$$\underline{S} = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq f(c) + f'(c)(x - c) \}$$

f convessa nel punto c se $\exists \eta > 0 : \forall x \in]c - \eta, c + \eta[$

f concava in c se $\Leftrightarrow \Leftrightarrow (x, f(x)) \in \bar{S}$

f   convessa (concava) in $(a, b) \Leftrightarrow$ lo   in ogni punto

TEOREMA

Sia f defn in (a, b) , si $c \in (a, b)$ e supp che $\exists f''(c) > 0$
 allora f   conv in c

TS.

Si deve provare che $\exists \eta > 0 : \forall x \in]c - \eta, c + \eta[$ si ha

$$f(x) \geq f(c) + f'(c)(x-c)$$

Come in (c, c) $f(x) = f(x) - f(c)(x-c)$, si deve provare che $f(x) \geq 0$ in un intorno di c e $f(c) = 0$

$$\left. \begin{aligned} F'(x) &= f'(x) - f'(c) \Rightarrow F'(c) = 0 \\ \exists F''(c) &= f''(c) > 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{in } x=c \text{ } f \text{ ha un min locale}$$

$$\exists \delta > 0: f(x) \geq f(c) = 0 \quad \forall x \in]c-\delta, c+\delta[\Rightarrow \text{ris}$$

Def: $x=c$ è p. di flesso se in c f non è né concava né convessa.

$x=c$ p. di flesso proprio se f è conv. e concava di c e conv. e concava o viceversa

Esempio:

$$\textcircled{1} f(x) = \begin{cases} e^x & x < 0 \\ x^2 + x + 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 1$$

$$\exists f(0)$$

$$f'(x) = \begin{cases} e^x & x < 0 \\ 2x+1 & x > 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 1 = f'(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1 = f'(0)$$

$$\textcircled{2} f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$\begin{aligned} \exists f'(0) \quad \text{per } x \neq 0 \quad f'(x) &= 2x \sin \frac{1}{x} + x^2 \left(\cos \frac{1}{x} \right) \left(-\frac{1}{x^2} \right) \\ &= 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \quad \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) \end{aligned}$$

$$\text{però} \quad h(x) = \frac{x^2 \sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0} = x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0 \quad \exists f'(0) = 0$$

Esercizi sul calcolo di flessibilità

$$f(x) = (2x+1)^{x^2+3}$$

$$f'(x) = e^{\log f(x)} = e^{(x^2+3) \log(2x+1)}$$

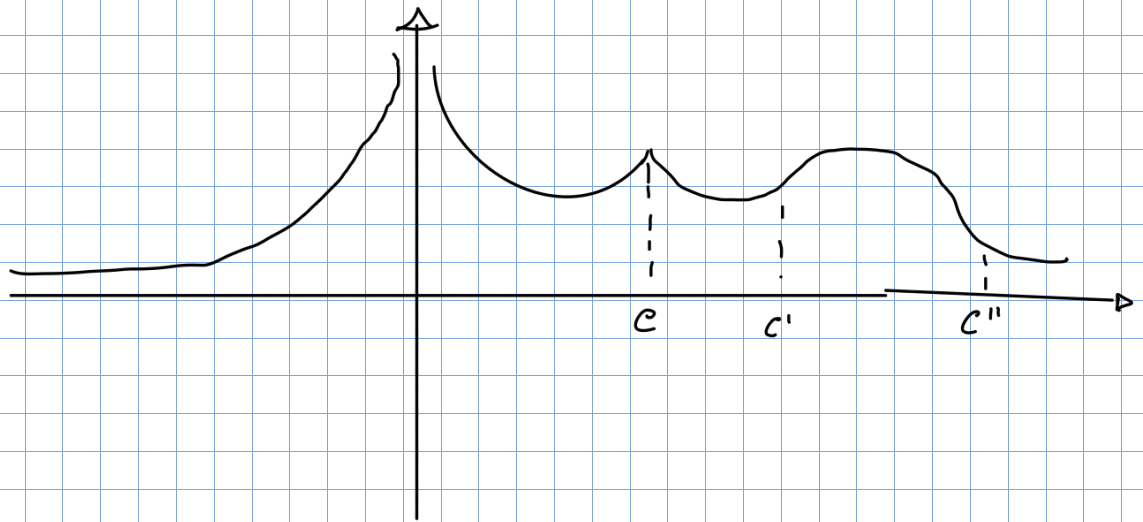
$$f'(x) = e^{(x^2+3) \log(2x+1)} \left(2x \log(2x+1) + (x^2+3) \frac{2}{2x+1} \right)$$

$$f(x) = \log_{x^2+2} (2x-5) = (\log_{x^2+2} e) \log_e (2x-5) =$$

$$\frac{\log(2x-5)}{\log(x^2+2)}$$

$$f'(x) = \frac{\frac{2}{2x+5} \log(x^2+2) - \log(2x-5) \frac{2x}{x^2+2}}{\log^2(x^2+2)}$$

(14)



è definita in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

è limit inf ma non sup

è cont nel suo insieme di def

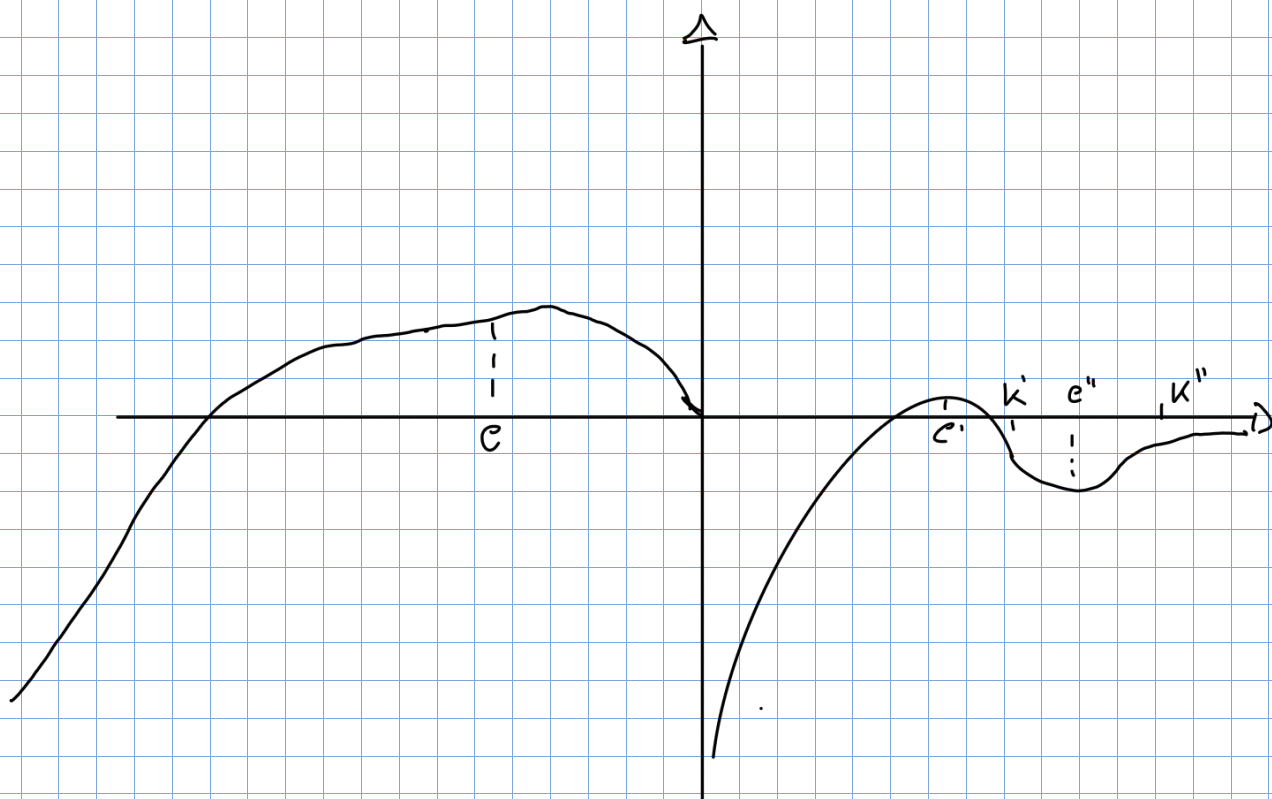
ha un punto di infinito in $x=0$

$x=c$ punto angoloso

c' e c'' punti di flesso

asint vert di eq. $x=0$

|| asint di eq. $y=0$



$\bar{e}$ definite in $]-\infty; +\infty[$

non $\bar{e}$ continue in $x=0$ (punto di mf)

$\bar{e}$ limite solo sup

$x=0$ as. vert

$y=0$ as. orizz

$x=c$ = pun di max assoluto

$x=e'$ = " " max relativo

$x=e''$ " " min relativo

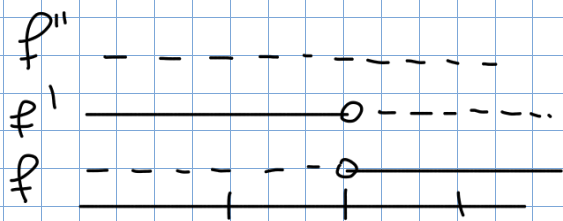
k' punto di flesso

k'' punto di flesso

f derivabile ovunque

Studio di funzione: metodo

- 1) ms di def., legge dell'asintoto in caso di ^{asintoto} valore
- 2) limiti "utili", continuità, studio delle ^{asintoto} discontinuità, limitatezza, asintoti
- 3) derivabilità e studio di $f' \Rightarrow$ monotonia ed estremi relativi
- 4) esistenza di f'' e il suo studio $\Rightarrow$ concavità, convessità e fletti
- 5) ombraimento del grafico



$$f(x) = \arctan \frac{x^2+1}{x}$$

1) $f:]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
continua e limitata

2)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{2}$$

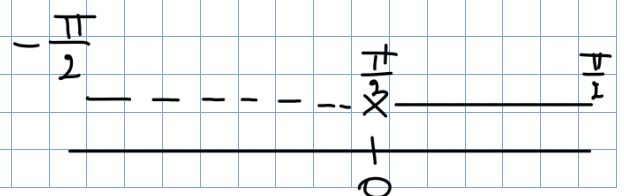
$y = -\frac{\pi}{2}$ eq asintoto orizzontale sx

$y = \frac{\pi}{2}$ eq asintoto orizzontale dx

$x = 0$ qd di disc di f specie

$$f(x) > 0 \quad \text{per } x > 0$$

$$f(x) < 0 \quad \text{per } x < 0$$



3) f è derivabile nel suo insieme di def

$$f(x) = \arctan \frac{x^2+1}{x}$$

$$f(x) = \frac{1}{\frac{1+(x^2+1)^2}{x^2}} \cdot \frac{2x^2-x^2-1}{x^2} = \frac{x^2}{x^2+(x^2+1)^2} \cdot \frac{x^2-1}{x^2} =$$

$$= \frac{x^2-1}{x^4+3x^2+1}$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{per } x = \pm 1$$

in $] -\infty, -1[$ e in $] 1, +\infty[$ f è crescente

in $] -1, 0[$ e in $] 0, 1[$ f è decrescente

$x = -1$ p. di massimo rel. (e-est)

$x = 1$ p. di minimo rel. (e-est)

4)

$$\exists f''(x) = \frac{2x(x^4+3x^2+1) - (x^2-1)(4x^3+6x)}{(x^4+3x^2+1)^2} =$$

$$\frac{2x^5 + 6x^3 + 2x - 4x^5 - 6x^3 + 4x^3 + 6x}{(\quad)^2} = \frac{-2x^5 + x^3 + 8x}{(\quad)^2}$$

$$= \frac{-2}{(\quad)^2} (x^4 - 2x^2 - 4)$$

$$t^2 - 2t - 4$$

$$\pm \sqrt{5}$$

$$t^2 - 2t - 4 > 0 \quad \text{per } t < 1 - \sqrt{5}$$

$$x^2 < 1 - \sqrt{5}$$

$$t > 1 + \sqrt{5}$$

$$x^2 > 1 + \sqrt{5}$$

$$x >$$

Altri esercizi:

- Studio delle derivate seconde

Cole $f''(c)$ e dire se f in c come o conv, conc o dca, o ha un estremo relativo

$$f(x) = 4x^2 - x + 1$$

$$c = \frac{1}{8}$$

$$f'(x) = 8x - 1$$

$$f''\left(\frac{1}{8}\right) = 8 > 0 \Rightarrow \text{min rel? si perché}$$

$$f'\left(\frac{1}{8}\right) = 0$$

f è convessa in c

$$f(x) = 6x^2 - 2x - 4$$

$$c_1 = 1 \quad c_2 = \frac{1}{6}$$

$$f'(x) = 12x - 2$$

$$f''(x) = 12 > 0 \Rightarrow \text{min rel}$$

$$f'(-1) = -10 \Rightarrow \text{non c'è min}$$

$$f'\left(\frac{1}{6}\right) = 0 \Rightarrow \text{min rel}$$

$$f(x) = \log \frac{x}{2x+1}$$

$$c = -1$$

$$f'(x) = \frac{2x+1}{x} \cdot \frac{3x+1-2x}{(2x+1)^2} = \frac{1}{x(2x+1)} = \frac{1}{2x^2+x}$$

$$f''(x) = \frac{4x+1}{(2x^2+x)^2}$$

$$f''(-1) = 5 > 0 \text{ min rel?}$$

$$f'(-1) = 1 > 0 \Rightarrow \text{non min rel, f dec}$$

$$f(x) = e^{\frac{x+1}{x^2+2}}$$

$$c_1 = 1 + \sqrt{3} \quad c_2 = 0$$

Da fare